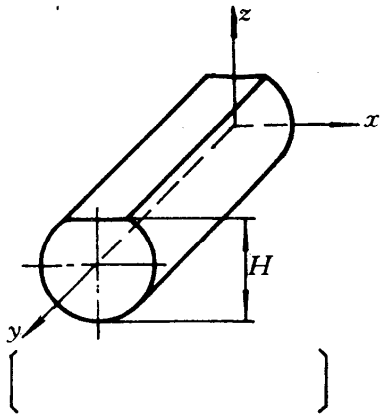
《制造工程基础》

第 13 章　工件的定位夹紧与夹具

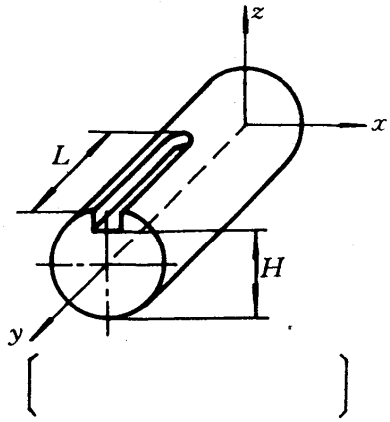
复习题

一、填空题

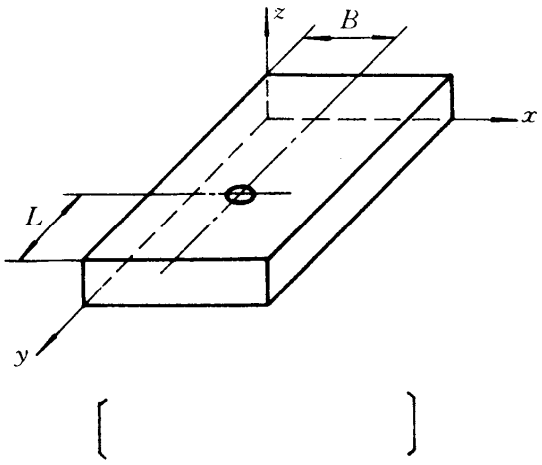
1. 下列情况必须限制工件哪些自由度？



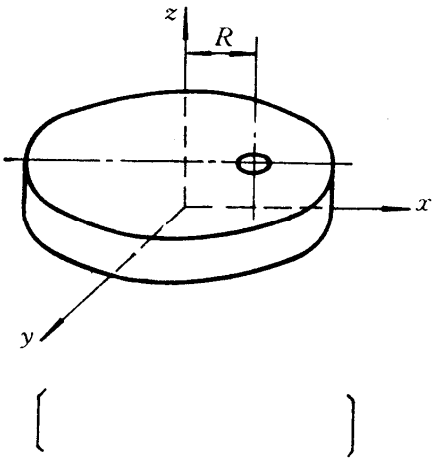
（a）在卧式铣床上铣平面



（b）在立式铣床上铣槽

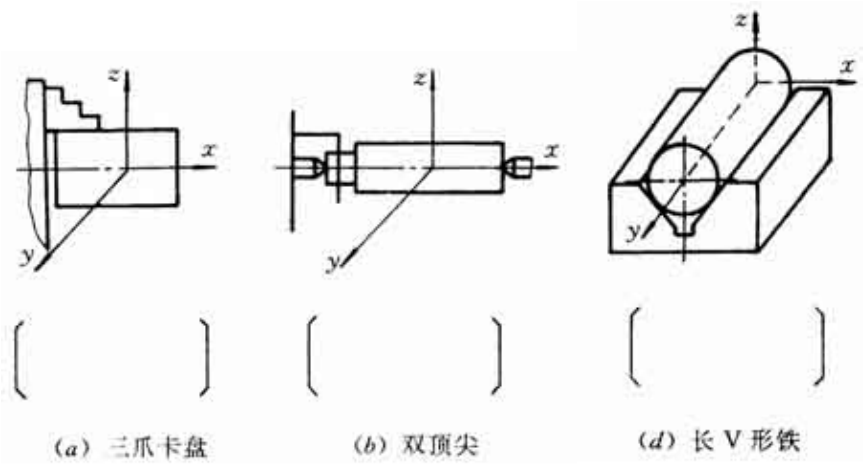


(c) 在立式钻床上钻通孔



(d) 在立式钻床上钻通孔

2. 分析下列定位方法各限制了工件的哪些自由度？



（a）三爪卡盘　　（b）双顶尖　　（d）长 V 形铁

二、判断题

（　）1. 欠定位消除的自由度少于六个，有些情况也满足加工精度要求。

（　）2. 工件在夹具中夹紧以后，位置就确定了，所以夹紧等于定位。

（　）3. 在布置定位元件时，凡是所限制的自由度数目小于 6 个自由度的都属于欠定位。

（　）4. 用六个支承点一定能使工件实现完全定位。

（　）5. 工件夹紧变形会使被加工工件产生形状误差。

（　）6. 专用夹具是专为某一种工件的某道工序的加工而设计制造的夹具。

（　）7. 随行夹具一般是用于自动线上的一种夹具。

三、选择题（单选或多选）

1. 零件装夹中由于设计基准和（　　）基准不重合而产生的加工误差，称为基准不重合误差。

A.工艺　　B.测量　　C.装配　　D.定位

2. 自位支撑（浮动支撑）其作用增加与工件接触的支撑数目，但（　　）。

A.不起定位作用　　B.限制一个自由度

C. 限制三个自由度　　D.限制两个自由度

3. 定位消除的自由度少于六个，但满足加工精度要求的定位称为（　　）。

A.完全定位　　B.不完全定位　　C.过定位　　D.欠定位

4. 当工件以一面两销定位时，其中的菱形销消除自由度为（　　）

A. 不消除　　B.两个　　C.一个　　D.任意

5. 三爪卡盘夹持工件，当夹持部分较长时限制（　　）个自由度。

A.6 个　　B.4 个　　C.2 个　　D.1 个

6. 在一箱体零件加工时采用了一面两销定位，但是在两孔中都使用了圆柱销。这种定位方式属于（　　）定位。

A.完全；　B.不完全；　C.过；　D.欠。

7. 在车床上采用中心架支承加工长轴时，是属于哪种定位。　（　　）

A．完全定位　　B．不完全定位　　C．过定位　　D．欠定位

8. 机床夹具中需要考虑动平衡要求的是哪一类夹具（　　）。

A．车床夹具　　B．钻床夹具　　C．镗床夹具　　D．铣床夹具

9. 定位误差产生的原因有（　　）。

A．工件定位基面的制造误差　　B．定位元件工作表面的制造误差

C．工序基准与测量基准不重合误差　　D．工序基准与定位基准不重合误差

四、问答题：

1. 什么是机床夹具？它由哪些功能元件组成，这些元件的作用是什么？

2. 夹具的类型有哪些？各用于什么场合？

3. 什么是“六点定位原理”？工件的合理定位是否要求一定要限制它在夹具中的六个自由度？什么叫完全定位、不完全定位、欠定位、过定位？

4. 定位和夹紧有什么关系？

5. 什么叫可调支承、自位支承、辅助支承？辅助支承与可调支承的区别是什么？

6. 定位误差是什么？为什么会产生定位误差？定位误差对被加工尺寸有何影响？

7. 工件在夹具中定位，凡是有六个定位支承点，即为完全定位；凡是超过六个定位支承点就是过定位，不超过六个定位支承点，就不会出现过定位；凡是少于六个定位支承点，即为欠定位。这几种说法是否对？为什么？

8. 欠定位和过定位是否均不允许存在？为什么？

9. 定位误差包括哪几部分？如何进行定位误差的计算？

10. 工件在夹具中夹紧的目的是什么？夹紧和定位有何区别？对夹具中夹紧装置的基本要求是什么？

11. 夹具设计时对夹紧力三要素（方向、作用点、大小）有何要求？

12. 分析一个夹具是否合理，应从哪几个方面考虑？

13. 工件以一面两孔定位的基准位置误差是怎么产生的？可分为哪两部分来计算？

五、分析计算题

1. 工件定位如图 13-1 所示，欲加工孔，保证尺寸 B、D，请问定位误差分别是多少？

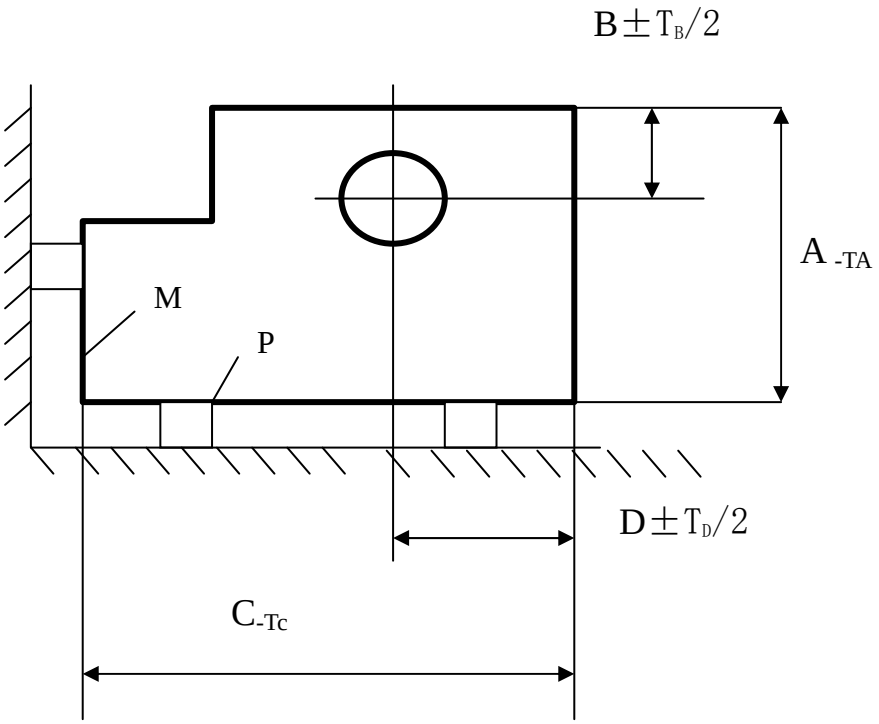


图 13-1

2. 图 13-2（a）所示套类工件铣键槽，要求保证尺寸 $94_{-0.20}$，分别采用图（b）所示的定位销定位方案和图(c)所示的 V 形槽定位方案，分别计算定位误差。

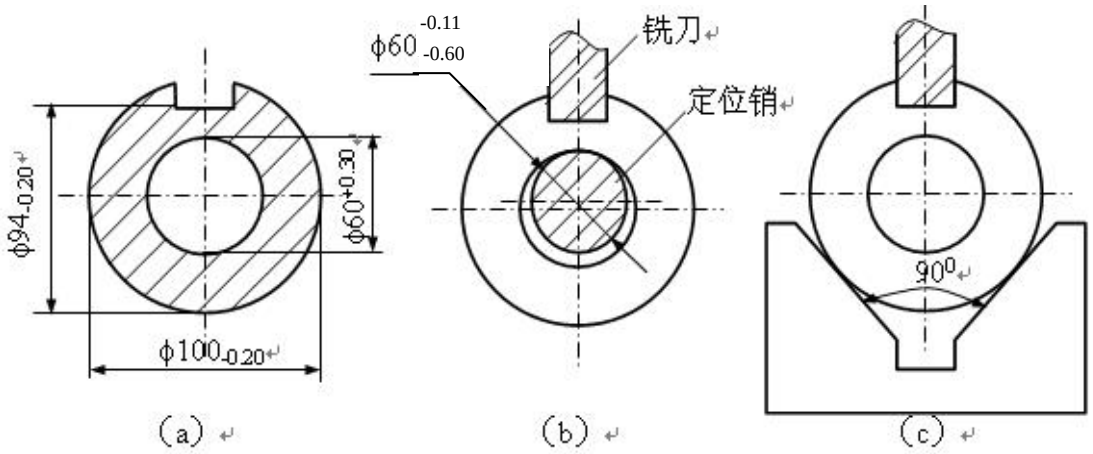


图 13-2

3. 在卧式铣床上，用三面刃铣刀加工如图 13-3 所示零件的缺口。本工序为最后工序。试设计一个能满足加工要求的定位方案。

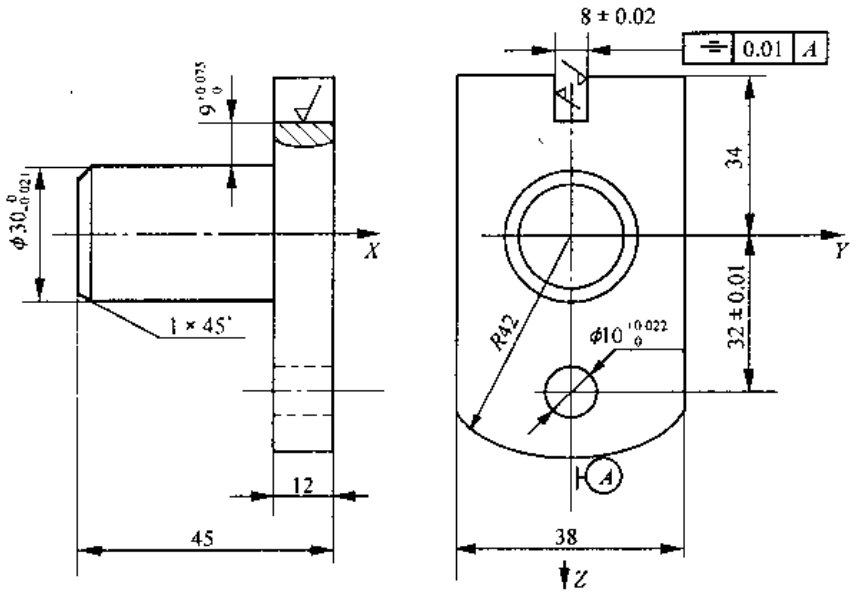


图 13-3

6. 分析图 13-4 所列定位方案：①指出各定位元件所限制的自由度；②判断有无欠定位或过定位；③对不合理定位方案提出改进意见。

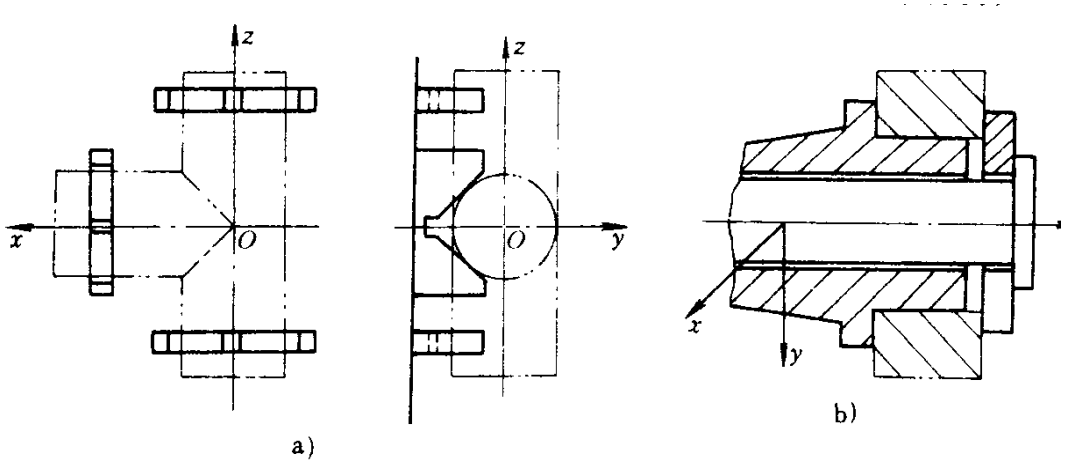
图 a）过三通管中心 O 点钻孔，使孔轴线与管轴线 *Ox*、*Oy* 垂直相交；

图 b）车外圆，保证外圆与内孔同轴；

图 c）车阶梯轴外圆；

图 d）在圆盘零件上钻通孔，保证孔与外圆同轴；

图 e）钻、铰连杆零件小头孔，保证小头孔与大头孔之间的距离及两孔的平行度。



a)　　b)

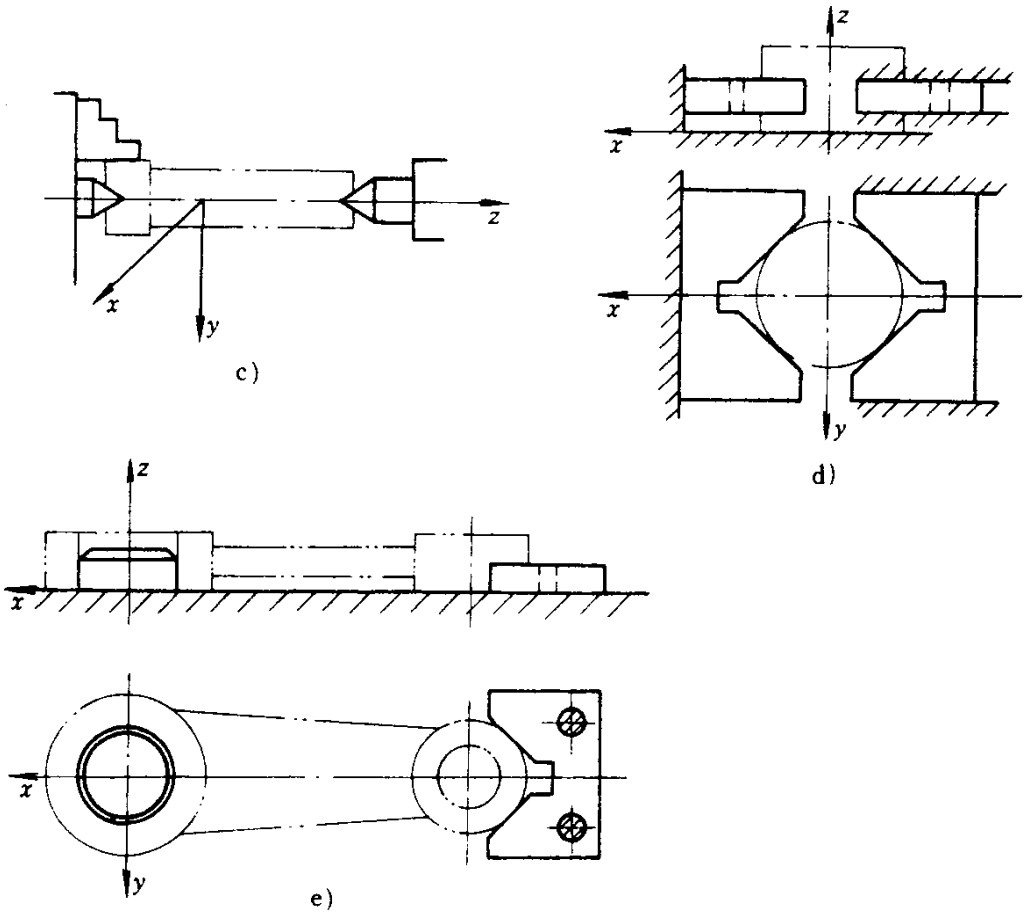


图 13-4

7. 分析图 13-5 所列加工中零件必须限制的自由度，选择定位基准和定位元件，并在图中示意画出；确定夹紧力作用点的位置和作用方向，并用规定的符号在图中标出。

图 a）过球心钻一孔；

图 b）加工齿轮坯两端面，保证尺寸 *A* 及两端面与内孔的垂直度；

图 c）在小轴上铣槽，保证尺寸 *H* 和 *L*；

图 d）过轴心加工通孔，保证尺寸 L；

图 e）在支座零件上加工两通孔，保证尺寸 *A* 和 *H*；

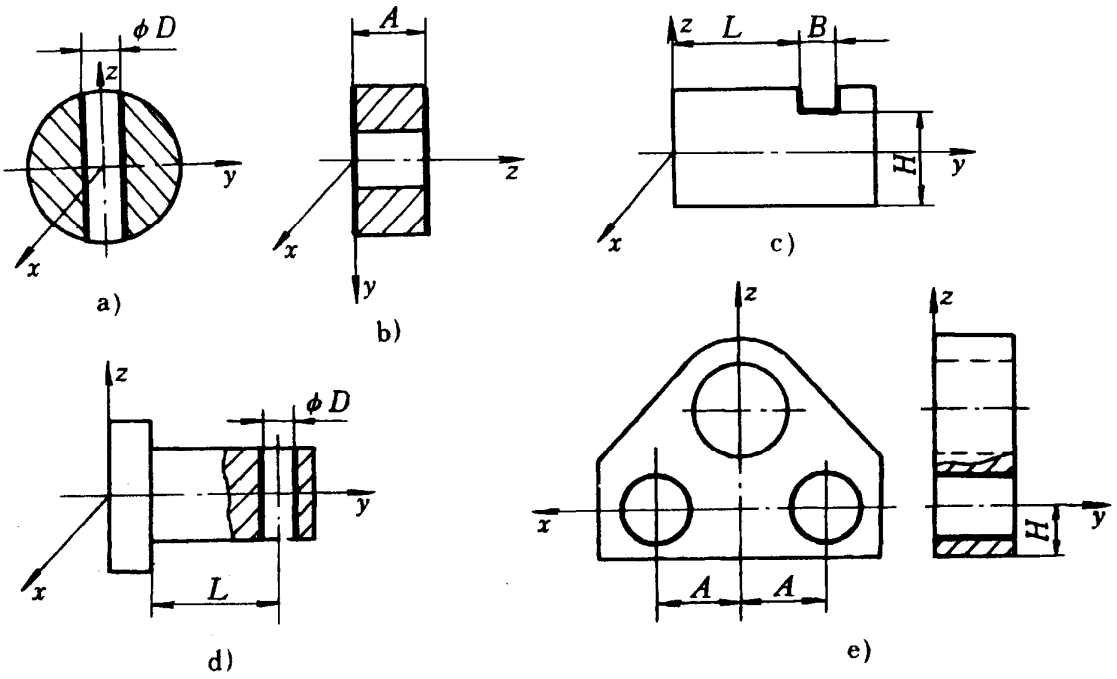


图 13-5

8. 在图 13-6 所示套筒零件上铣键槽，要求保证尺寸$54^{0}_{-0.14}$mm。现有三种定位方案，分别如图 b、c、d 所示。试计算不同定位方案的定位误差，并从中选择最优方案（已知内孔与外圆的同轴度误差不大于 0.02mm）

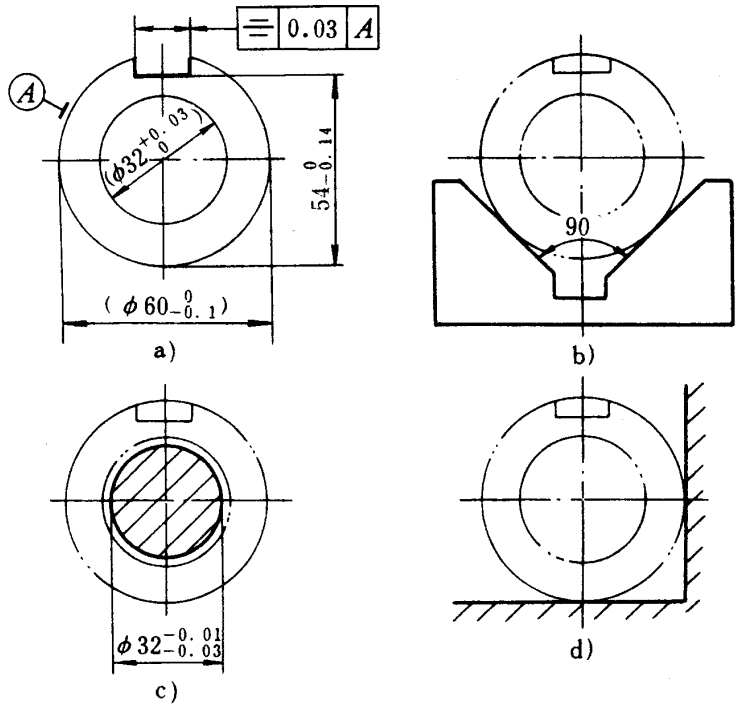


图 13-6

9. 图 13-7 所示齿轮坯，内孔和外圆已加工合格（$d=\phi80^{0}_{-0.1}\text{mm}$，$D=\phi35^{+0.025}_{0}\text{mm}$），现在插床上用调整法加工内键槽，要求保证尺寸 $H=38.5^{+0.2}_{0}\text{mm}$。试分析采用图示定位方法能否满足加工要求（要求定位误差不大于工件尺寸误差的 1/3）？若不满足要求，应如何改进？（忽略外圆与内孔的同轴度误差）

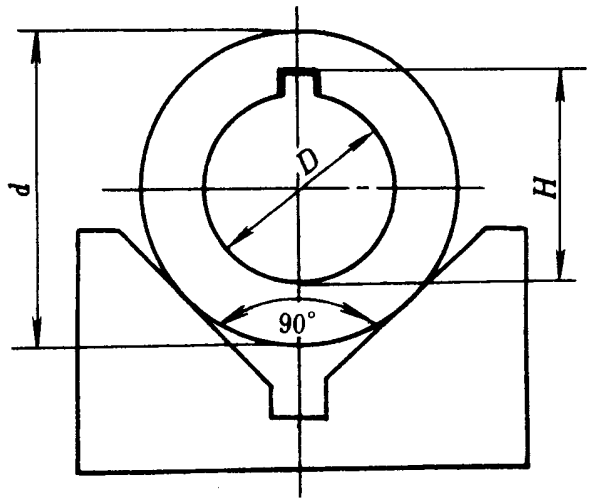


图 13-7